

# RESOLUÇÃO DE RELAÇÕES DE RECORRÊNCIAS

Prof. Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

## 1 Relações de recorrência lineares, homogêneas, de ordem $k$ , com coeficientes constantes

Seja uma relação de recorrência linear (em uma variável  $a_d$ ,  $d \in \mathbb{Z}_+$ ), homogênea ( $g(n) \equiv 0$ ), de ordem  $k$ , dada por:

$$\begin{cases} a_0 = \beta_0, & a_1 = \beta_1, & \dots & , & a_{k-1} = \beta_{k-1}, \\ a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}, & \text{para } n \geq k, \end{cases} \quad (1)$$

onde  $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{k-1}$  são valores dados das  $k$  condições iniciais e  $c_1, c_2, \dots, c_k$  são constantes reais.

A resolução deste tipo de relação de recorrência consiste nas seguintes etapas:

**Etapla 1:** Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo  $a_n = r^n$ , onde  $r \neq 0$  é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência (1)<sub>2</sub>, obtemos:

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \dots + c_k r^{n-k}. \quad (2)$$

Dividindo a equação (2) por  $r^{n-k}$ , obtemos:

$$r^k = c_1 r^{k-1} + c_2 r^{k-2} + \dots + c_k. \quad (3)$$

Passando os termos do lado direito da equação (3) para o lado esquerdo, obtemos:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \dots - c_k = 0. \quad (4)$$

A equação (4) pode ser reescrita como:

$$(r - r_1)(r - r_2) \dots (r - r_k) = 0, \quad (5)$$

onde  $r_1, r_2, \dots, r_k$  são as raízes da equação característica.

**Etapla 2:** Escrever a solução geral da equação de recorrência:

(a) Se as raízes  $r_1, r_2, \dots, r_k$  forem todas distintas, a solução geral  $a_n$  é dada pela combinação linear das raízes elevadas a  $n$ :

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n + \dots + A_k r_k^n, \quad n \geq 0, \quad (6)$$

onde  $A_1, A_2, \dots, A_k$  são constantes reais.

- (b) Se alguma raiz  $r_j$  tiver multiplicidade  $m_j \geq 2$ , vamos associar a  $r_j^n$  as funções obtidas da multiplicação de  $r_j^n$  por um fator  $n^d$ , onde  $d = 0, 1, \dots, m_j - 1$ . Assim, obtemos:

$$r_j^n, nr_j^n, n^2r_j^n, \dots, n^{m_j-1}r_j^n.$$

Então, fazemos a combinação linear destas funções

$$A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \dots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n,$$

e somamos à combinação linear das  $(k - m_j)$  raízes que são distintas elevadas a  $n$ ,

$$A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \dots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n,$$

onde  $l_1, l_2, \dots, l_{k-m_j}$  são os índices das raízes que são distintas e as constantes  $A_i, i \in \mathbb{N}$ , são reais.

Neste caso, a solução geral é dada por:

$$\begin{aligned} a_n = & A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \dots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n \\ & + (A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \dots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n), n \geq 0. \end{aligned} \quad (7)$$

**Etapa 3:** Agora, devemos achar as constantes  $A_i, i \in \mathbb{N}$  da solução geral usando as condições iniciais de  $(1)_1$ . Em seguida, devemos substituí-las na solução geral  $a_n$ .

## 1.1 Alguns exemplos

**Exemplo 1.1:**

Resolva a relação de recorrência linear, homogênea, de ordem 2 dada por:

$$\begin{cases} a_0 = 4, & a_1 = 10, \\ a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, & \text{para } n \geq 2. \end{cases} \quad (8)$$

**Solução:**

**Etapa 1:** Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo  $a_n = r^n$ , onde  $r \neq 0$  é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência  $(8)_2$ , obtemos:

$$r^n = 5r^{n-1} - 6r^{n-2}. \quad (9)$$

Dividindo a equação (2) por  $r^{n-2}$ , obtemos:

$$r^2 = 5r - 6 \Rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0 \Rightarrow (r - 2)(r - 3) = 0, \quad (10)$$

onde  $r_1 = 2$  e  $r_2 = 3$  são as raízes da equação característica.

**Etapa 2:** Escrever a solução geral da equação de recorrência:

Como  $r_1 \neq r_2$ , a solução geral da equação de recorrência é dada por:

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n, \quad n \geq 0, \quad (11)$$

onde  $A_1, A_2$  são constantes reais.

**Etapa 3:** Agora, devemos achar as constantes  $A_1, A_2$  da solução geral usando as condições iniciais e, em seguida, substituí-las na solução geral  $a_n$ .

Das condições iniciais em  $(8)_1$ ,

$$a_0 = 4 \Rightarrow A_1 \cdot 2^0 + A_2 \cdot 3^0 = 4 \Rightarrow A_1 + A_2 = 4$$

$$a_1 = 10 \Rightarrow A_1 \cdot 2^1 + A_2 \cdot 3^1 = 10 \Rightarrow 2A_1 + 3A_2 = 10$$

Resolvendo o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 4 \\ 2A_1 + 3A_2 = 10 \end{cases},$$

encontramos  $A_1 = A_2 = 2$ .

Portanto, a solução geral da relação de recorrência é dada por:

$$a_n = 2 \cdot 2^n + 2 \cdot 3^n = 2^{n+1} + 2 \cdot 3^n, n \geq 0.$$

### Exemplo 1.2:

Resolva a relação de recorrência linear, homogênea, de ordem 2 dada por:

$$\begin{cases} a_0 = 4, & a_1 = 10, \\ a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}, & \text{para } n \geq 2. \end{cases} \quad (12)$$

### Solução:

**Etapa 1:** Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo  $a_n = r^n$ , onde  $r \neq 0$  é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência  $(12)_2$ , obtemos:

$$r^n = 6r^{n-1} - 9r^{n-2}. \quad (13)$$

Dividindo a equação (2) por  $r^{n-2}$ , obtemos:

$$r^2 = 6r - 9 \Rightarrow r^2 - 6r + 9 = 0 \Rightarrow (r - 3)^2 = 0, \quad (14)$$

onde  $r_1 = 3$  é uma raiz de multiplicidade 2

**Etapa 2:** Escrever a solução geral da equação de recorrência:

Como  $r_1 = 3$  possui multiplicidade 2, a solução geral da equação de recorrência é dada pela combinação linear de  $r_1^n$  e da função obtida da multiplicação de  $r_1^n$  por um fator  $n$ , ou seja,  $nr_1^n$ . Logo,

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 n r_1^n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n, \quad n \geq 0, \quad (15)$$

onde  $A_1, A_2$  são constantes reais.

**Etapa 3:** Agora, devemos achar as constantes  $A_1, A_2$  da solução geral usando as condições iniciais e, em seguida, substituí-las na solução geral  $a_n$ .

Das condições iniciais em  $(8)_1$ ,

$$\begin{aligned} a_0 = 4 &\Rightarrow A_1 \cdot 3^0 + A_2 \cdot 0 \cdot 3^0 = 4 \Rightarrow A_1 = 4 \\ a_1 = 10 &\Rightarrow A_1 \cdot 3^1 + A_2 \cdot 1 \cdot 3^1 = 10 \Rightarrow 3A_1 + 3A_2 = 10 \Rightarrow 3 \cdot 4 + 3A_2 = 10 \\ &\Rightarrow A_2 = -2/3 \end{aligned}$$

Portanto, a solução geral da relação de recorrência é dada por:

$$a_n = 4 \cdot 3^n - \frac{2}{3} \cdot n \cdot 3^n, n \geq 0.$$

### Exemplo 1.3:

Resolva a relação de recorrência linear, homogênea, de ordem 3 dada por:

$$\begin{cases} a_0 = 2, & a_1 = 2, & a_2 = 4, \\ a_n = 7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3}, & \text{para } n \geq 3, \end{cases} \quad (16)$$

sabendo que uma das raízes da equação característica é igual a 2 e tem multiplicidade 2.

### Solução:

**Etapa 1:** Resolver a equação característica e achar as raízes:

Definindo  $a_n = r^n$ , onde  $r \neq 0$  é um número real ou complexo, e substituindo na equação de recorrência  $(8)_2$ , obtemos:

$$r^n = 7r^{n-1} - 16r^{n-2} + 12r^{n-3}. \quad (17)$$

Dividindo a equação (2) por  $r^{n-3}$ , obtemos:

$$r^3 = 7r^2 - 16r + 12 \Rightarrow r^3 - 7r^2 + 16r - 12 = 0. \quad (18)$$

Como uma das raízes é  $r_1 = 2$  e possui multiplicidade 2, a equação característica pode ser reescrita como:

$$r^3 - 7r^2 + 16r - 12 = (r - 2)^2(r - r_2) = (r^2 - 4r + 4)(r - r_2) = 0. \quad (19)$$

Dividindo ambos os membros da equação por  $(r^2 - 4r + 4)$ , obtemos:

$$r - r_2 = \frac{r^3 - 7r^2 + 16r - 12}{r^2 - 4r + 4} = r - 3 \Rightarrow r_2 = 3. \quad (20)$$

Portanto,  $r_1 = 2$ , de multiplicidade 2, e  $r_2 = 3$  são as raízes da equação característica.

**Etapa 2:** Escrever a solução geral da equação de recorrência:

Como  $r_1 = 2$  possui multiplicidade 2 e  $r_2 = 3$ , a solução geral da equação de recorrência é dada pela combinação linear de  $r_1^n$ , da função obtida da multiplicação de  $r_1^n$  por um fator  $n$ , ou seja,  $nr_1^n$ , e de  $r_2^n$ . Logo,

$$a_n = A_1 r_1^n + A_2 n r_1^n + A_3 r_2^n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot n \cdot 2^n + A_3 \cdot 3^n, \quad n \geq 0, \quad (21)$$

onde  $A_1, A_2, A_3$  são constantes reais.

**Etapa 3:** Agora, devemos achar as constantes  $A_1, A_2, A_3$  da solução geral usando as condições iniciais e, em seguida, substituí-las na solução geral  $a_n$ .

Das condições iniciais em  $(22)_1$ ,

$$a_0 = 2 \Rightarrow A_1 \cdot 2^0 + A_2 \cdot 0 \cdot 2^0 + A_3 \cdot 3^0 = 2 \Rightarrow A_1 + A_3 = 2$$

$$a_1 = 2 \Rightarrow A_1 \cdot 2^1 + A_2 \cdot 1 \cdot 2^1 + A_3 \cdot 3^1 = 2 \Rightarrow 2A_1 + 2A_2 + 3A_3 = 2$$

$$a_2 = 4 \Rightarrow A_1 \cdot 2^2 + A_2 \cdot 2 \cdot 2^2 + A_3 \cdot 3^2 = 4 \Rightarrow 4A_1 + 8A_2 + 9A_3 = 4$$

Resolvendo o sistema de equações lineares, obtemos  $A_1 = -2, A_2 = -3, A_3 = 4$ .

Substituindo  $A_1, A_2, A_3$  na solução geral da relação de recorrência, obtemos:

$$a_n = -2 \cdot 2^n - 3 \cdot n \cdot 2^n + 4 \cdot 3^n, \quad n \geq 0.$$

## 2 Relações de recorrência lineares, não-homogêneas, de ordem $k$ , com coeficientes constantes

Seja uma relação de recorrência linear (em uma variável  $a_m, m \in \mathbb{N}$ ), **não-homogênea** ( $g(n) \not\equiv 0$ ), de ordem  $k$ , dada por:

$$\begin{cases} a_0 = \beta_0, & a_1 = \beta_1, & \dots & , & a_{k-1} = \beta_{k-1}, \\ a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} + g(n), & \text{para } n \geq k, \end{cases} \quad (22)$$

onde  $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{k-1}$  são valores dados das  $k$  condições iniciais e  $c_1, c_2, \dots, c_k$  são constantes reais.

A resolução deste tipo de relação de recorrência consiste nas seguintes etapas:

**Etapa 1:** Resolver a equação catacterística da equação homogênea associada  $h_n$ . Basta retirar a parcela  $g(n)$  da equação  $(22)_2$  e substituir também a variável  $a_d$  por  $h_d$ , para  $d = n, n-1, \dots, n-k$ :

$$h_n = c_1 h_{n-1} + c_2 h_{n-2} + \dots + c_k h_{n-k}. \quad (23)$$

Assim, a equação característica associada à homogênea, como vimos na seção 2, é:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \dots - c_k = 0,$$

que pode ser reescrita como:

$$(r - r_1)(r - r_2) \cdots (r - r_k) = 0,$$

onde  $r_1, r_2, \dots, r_k$  são as raízes da equação característica da homogênea associada  $h_n$ .

**Etapa 2:** Escrever a solução geral da equação de recorrência da homogênea associada  $h_n$ :

- (a) Se as raízes  $r_1, r_2, \dots, r_k$  forem todas distintas, a solução geral  $h_n$  é dada pela combinação linear das raízes elevadas a  $n$ :

$$h_n = A_1 r_1^n + A_2 r_2^n + \dots + A_k r_k^n, \quad n \geq 0, \quad (24)$$

onde  $A_1, A_2, \dots, A_k$  são constantes reais.

- (b) Se alguma raiz  $r_j$  tiver multiplicidade  $m_j \geq 2$ , vamos associar a  $r_j^n$  as funções obtidas da multiplicação de  $r_j^n$  por um fator  $n^d$ , onde  $d = 0, 1, \dots, m_j - 1$ . Assim, obtemos:

$$r_j^n, nr_j^n, n^2 r_j^n, \dots, n^{m_j-1} r_j^n.$$

Então, fazemos a combinação linear destas funções

$$A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \dots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n,$$

e somamos à combinação linear das  $(k - m_j)$  raízes que são distintas elevadas a  $n$ ,

$$A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \dots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n,$$

onde  $l_1, l_2, \dots, l_{k-m_j}$  são os índices das raízes que são distintas e as constantes  $A_i, i \in \mathbb{N}$ , são reais.

Neste caso, a solução geral da homogênea associada  $h_n$  é dada por:

$$h_n = A_{l_1} r_{l_1}^n + A_{l_2} r_{l_2}^n + A_{l_3} r_{l_3}^n + \dots + A_{l_{k-m_j}} r_{l_{k-m_j}}^n + (A_j r_j^n + A_{j+1} n r_j^n + A_{j+2} n^2 r_j^n + \dots + A_{j+(m_j-1)} n^{m_j-1} r_j^n), n \geq 0. \quad (25)$$

**Etapa 3:** Encontrar uma solução particular para a equação não-homogênea  $p_n$ :

$$p_n = c_1 p_{n-1} + c_2 p_{n-2} + \dots + c_k p_{n-k} + g(n), \text{ onde } g(n) \neq 0. \quad (26)$$

Veremos dois casos para  $g(n)$ :

1.  $g(n)$  é uma função exponencial, ou seja,  $g(n) = c \cdot q^n$ , onde  $c$  e  $q$  são constantes reais.
  - (a) Se  $q$  não é raiz da equação característica da homogênea associada  $h_n$ , a solução particular é  $p_n = A \cdot q^n$ , onde  $A$  é uma constante real.
  - (b) Se  $q$  é uma raiz de multiplicidade  $m$  da equação característica da homogênea associada  $h_n$ , multiplico a solução particular pelo fator  $n^m$ . Assim,  $p_n = A \cdot n^m \cdot q^n$ .
2.  $g(n)$  é um polinômio de grau  $l$ , ou seja,  $g(n) = b_l n^l + b_{l-1} n^{l-1} + \dots + b_0$ , onde  $b_l, b_{l-1}, \dots, b_0$  são constantes reais.
  - (a) Se 1 não é raiz da equação característica da homogênea associada  $h_n$ , a solução particular é  $p_n = B_l n^l + B_{l-1} n^{l-1} + \dots + B_0$ , onde  $B_l, B_{l-1}, \dots, B_0$  são constantes reais.
  - (b) Se 1 é uma raiz de multiplicidade  $m$  da equação característica da homogênea associada  $h_n$ , multiplico a solução particular pelo fator  $n^m$ .

$$\text{Assim, } p_n = n^m (B_l n^l + B_{l-1} n^{l-1} + \dots + B_0) = B_l \cdot n^{m+l} + B_{m+l-1} \cdot n^{l-1} + \dots + B_0 \cdot n^m.$$

Dependendo de qual for um dos dois casos para  $g(n)$  acima, substituímos a solução particular  $p_n$  na equação de recorrência não-homogênea e achamos os valores das constantes associadas a  $p_n$ .

**Etapa 4:** A solução geral da relação de recorrência não-homogênea é dada pela soma da homogênea associada  $h_n$  com a particular  $p_n$ :

$$a_n = h_n + p_n, n \geq 0. \quad (27)$$

**Etapa 5:** Devemos achar os valores das constantes de  $a_n = h_n + p_n$  através das condições iniciais de  $(22)_1$  e, deste modo, achamos a fórmula fechada para  $a_n$ .

## 2.1 Alguns exemplos

### Exemplo 2.1

Resolva a relação de recorrência **não-homogênea** de ordem 2 dada por:

$$\begin{cases} a_0 = 4, & a_1 = 10, \\ a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2n, & \text{para } n \geq 2. \end{cases} \quad (28)$$

**Solução:**

**Etapa 1:** Resolver a equação catacterística da equação homogênea associada  $h_n$ . Basta retirar a parcela  $g(n) = 2n$  da equação  $(28)_2$  e substituir  $a_d$  por  $h_d$ , para  $d = n, n-1, n-2$ :

$$h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}. \quad (29)$$

Vimos no exemplo 1.1 que a equação característica associada é:

$$(r-2)(r-3) = 0,$$

de onde tiramos que  $r_1 = 2$  e  $r_2 = 3$  são as raízes.

**Etapa 2:** Solução geral da equação de recorrência da homogênea associada  $h_n$ : também vimos no exemplo 1.1 que:

$$h_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n, \text{ onde } A_1, A_2 \text{ são constantes reais.} \quad (30)$$

**Etapa 3:** Encontrar uma solução particular para a equação não-homogênea  $p_n$  (basta substituir  $a_d$  por  $p_d$  na equação  $(28)_2$  para  $d = n, n-1, n-2$ ):

$$p_n = 5p_{n-1} - 6p_{n-2} + 2n, \quad (31)$$

onde vemos que  $g(n) = 2n$  segue o formato de um polinômio de grau 1, ou seja,  $g(n) = b_1n + b_0$ , onde  $b_1 = 2$  e  $b_0 = 0$ .

Neste caso, como 1 não é raiz da equação característica da homogênea associada  $h_n$ , a solução particular  $p_n$  é dada por:

$$p_n = B_1n + B_0, \text{ onde } B_1, B_0 \text{ são constantes reais.} \quad (32)$$

Substituindo na equação (31), obtemos:

$$\begin{aligned} B_1 \cdot n + B_0 &= 5(B_1 \cdot (n-1) + B_0) - 6(B_1 \cdot (n-2) + B_0) + 2n \\ \Rightarrow (B_1 - 5B_1 + 6B_1)n + B_0 + 5B_1 - 5B_0 - 12B_1 + 6B_0 &= 2n \\ \Rightarrow 2B_1 \cdot n + (2B_0 - 7B_1) &= 2n, \end{aligned} \quad (33)$$

de onde tiramos por igualdade de polinômios que  $2B_1 = 2 \Rightarrow B_1 = 1$  e  $2B_0 - 7B_1 = 0 \Rightarrow 2B_0 - 7 = 0 \Rightarrow B_0 = 7/2$ .

Logo, a solução particular é dada por

$$p_n = n + \frac{7}{2}. \quad (34)$$

**Etapa 4:** A solução geral da relação de recorrência não-homogênea é dada pela soma da homogênea associada  $h_n$  com a particular  $p_n$ :

$$a_n = h_n + p_n = A_1 \cdot 2^n + A_2 \cdot 3^n + n + \frac{7}{2}, n \geq 0. \quad (35)$$

**Etapa 5:** Devemos achar os valores das constantes de  $a_n$  através das condições iniciais de  $(28)_1$  e, deste modo, achamos a fórmula fechada para  $a_n$ :

$$\begin{aligned} a_0 = 4 &\Rightarrow A_1 \cdot 2^0 + A_2 \cdot 3^0 + 0 + \frac{7}{2} = 4 \Rightarrow A_1 + A_2 = \frac{1}{2}; \\ a_1 = 10 &\Rightarrow A_1 \cdot 2^1 + A_2 \cdot 3^1 + 1 + \frac{7}{2} = 10 \Rightarrow 2A_1 + 3A_2 = \frac{11}{2}. \end{aligned}$$

Do sistema linear de duas equações, obtemos a solução  $A_1 = -4$ ,  $A_2 = 9/2$ .

Portanto, a relação de recorrência não-homogênea é dada por:

$$a_n = -4 \cdot 2^n + \frac{9}{2} \cdot 3^n + n + \frac{7}{2}, n \geq 0. \quad (36)$$

## Exemplo 2.2

Resolva a relação de recorrência **não-homogênea** de ordem 2 dada por:

$$\begin{cases} a_0 = 4, & a_1 = 10, \\ a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 3^n, & \text{para } n \geq 2. \end{cases} \quad (37)$$

**Solução:**

**Etapa 1:** Resolver a equação catacterística da equação homogênea associada  $h_n$ . Basta retirar a parcela  $g(n) = 3^n$  da equação  $(37)_2$  e substituir  $a_d$  por  $h_d$ , para  $d = n, n-1, n-2$ :

$$h_n = 6h_{n-1} - 9h_{n-2}. \quad (38)$$



Vimos no exemplo 1.2 que a equação característica associada é:

$$(r - 3)^2 = 0,$$

de onde tiramos que  $r_1 = 3$ , de multiplicidade 2.

**Etapa 2:** Solução geral da equação de recorrência da homogênea associada  $h_n$ : também vimos no exemplo 1.2 que:

$$h_n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n, \text{ onde } A_1, A_2 \text{ são constantes reais.} \quad (39)$$

**Etapa 3:** Encontrar uma solução particular para a equação não-homogênea  $p_n$ :

$$p_n = 6p_{n-1} - 9p_{n-2} + 3^n, \quad (40)$$

onde vemos que  $g(n) = 3^n$  segue o formato de uma função exponencial  $c \cdot q^n$ , onde  $c = 1$  e  $q = 3$ .

Neste caso, como  $q = 3$  é raiz da equação característica da homogênea associada  $h_n$  e possui multiplicidade 2, a solução particular é dada por:

$$p_n = A \cdot n^2 \cdot 3^n. \quad (41)$$

Substituindo na equação (40), obtemos:

$$\begin{aligned} A \cdot n^2 \cdot 3^n &= 6 \cdot A \cdot (n-1)^2 \cdot 3^{n-1} - 9 \cdot A \cdot (n-2)^2 \cdot 3^{n-2} + 3^n \\ \Rightarrow A \cdot n^2 \cdot 3^n &= 6 \cdot A \cdot (n-1)^2 \cdot \frac{3^n}{3} - 9 \cdot A \cdot (n-2)^2 \cdot \frac{3^n}{3^2} + 3^n \\ \Rightarrow A \cdot n^2 \cdot 3^n &= 2 \cdot A \cdot (n-1)^2 \cdot 3^n - A \cdot (n-2)^2 \cdot 3^n + 3^n \\ &\Rightarrow 2A \cdot 3^n = 3^n, \end{aligned} \quad (42)$$

de onde por igualdade das funções exponenciais, obtemos  $2A = 1 \Rightarrow A = 1/2$ .

Logo, a solução particular é dada por

$$p_n = \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n. \quad (43)$$

**Etapa 4:** A solução geral da relação de recorrência não-homogênea é dada pela soma da homogênea associada  $h_n$  com a particular  $p_n$ :

$$a_n = h_n + p_n = A_1 \cdot 3^n + A_2 \cdot n \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n, \quad n \geq 0. \quad (44)$$

**Etapa 5:** Devemos achar os valores das constantes de  $a_n$  através das condições iniciais de  $(37)_1$  e, deste modo, achamos a fórmula fechada para  $a_n$ :

$$\begin{aligned} a_0 = 4 &\Rightarrow A_1 \cdot 3^0 + A_2 \cdot 0 \cdot 3^0 + \frac{1}{2} \cdot 0^2 \cdot 3^0 = 4 \Rightarrow A_1 = 4; \\ a_1 = 10 &\Rightarrow A_1 \cdot 3^1 + A_2 \cdot 1 \cdot 3^1 + \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot 3^1 = 10 \Rightarrow 3A_1 + 3A_2 + \frac{3}{2} = 10 \\ \Rightarrow 3 \cdot 4 + 3A_2 + \frac{3}{2} &= 10 \Rightarrow A_2 = -\frac{7}{6} \end{aligned}$$

Portanto, a relação de recorrência não-homogênea é dada por:

$$4 \cdot 3^n - \frac{7}{6} \cdot n \cdot 3^n + \frac{1}{2} \cdot n^2 \cdot 3^n, \quad n \geq 0. \quad (45)$$

## Referências

- [1] J.P.O. Santos, M.P. Mello, I.T.C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007).
- [2] K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 7th Edition, McGraw Hill, 2012.
- [3] S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019.
- [4] C. A. Gomes, I. C. Diniz, R. Teodoro, **Matemática Discreta - Conjuntos, Recorrências, Combinatória e Probabilidade - vol. 1**, LF Editorial, 2025.
- [5] A. Tucker, **Applied Combinatorics**, 6th Edition, John Wiley & Sons, 2012.
- [6] C. Stein, R. L. Drysdale, K. Bogart, **Discrete Mathematics for Computer Scientists**, Addison-Wesley Pearson, 2011.